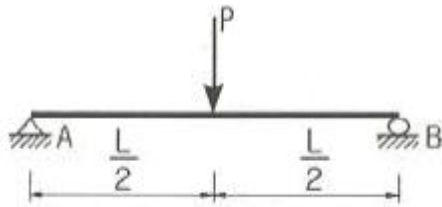


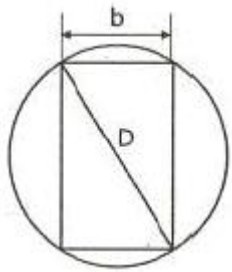
1과목 : 응용역학

1. 아래 그림과 같은 단순보에서 최대 처짐은? (단, EI 는 일정하다.)



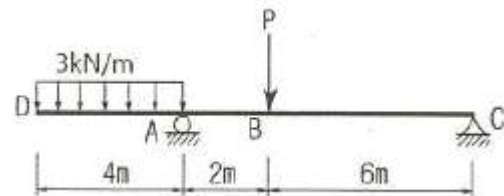
- ① $\frac{PL^2}{24EI}$ ② $\frac{PL^2}{36EI}$
 ③ $\frac{PL^2}{12EI}$ ④ $\frac{PL^2}{48EI}$

2. 지름이 D 인 원목을 직사각형 단면으로 제재하고자 한다. 휨모멘트에 대한 저항을 크게 하기 위해 최대 단면계수를 갖는 직사각형 단면을 얻으려면 적당한 폭 b 는?



- ① $b = \frac{1}{2}D$ ② $b = \frac{1}{\sqrt{3}}D$
 ③ $b = \frac{\sqrt{3}}{2}D$ ④ $b = \sqrt{\frac{2}{3}}D$

3. 아래 그림에서 지점 C의 반력이 영(零)이 되기 위해 B점에 작용시킬 집중하중 (P)의 크기는?



- ① 8kN ② 10kN
 ③ 12kN ④ 14kN

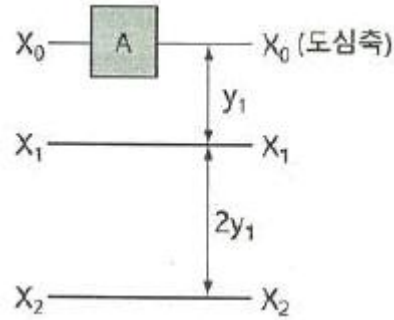
4. 정사각형(한 변의 길이 h)의 균일한 단면을 가진 길이 L 의 기둥이 견딜 수 있는 축방향 하중을 P 로 할 때 다음 중 옳은 것은? (단, EI 는 일정하다.)

- ① P 는 E 에 비례, h^3 에 비례, L 에 반비례한다.
 ② P 는 E 에 비례, h^4 에 비례, L^2 에 비례한다.
 ③ P 는 E 에 비례, h^4 에 비례, L 에 비례한다.
 ④ P 는 E 에 비례, h^4 에 비례, L^2 에 반비례한다.

5. 지름이 6cm, 길이가 100cm의 동근막대가 인장력을 받아서 0.5cm 늘어나고 동시에 지름이 0.006cm 만큼 줄었을 때 이 재료의 푸아송 비(ν)는?

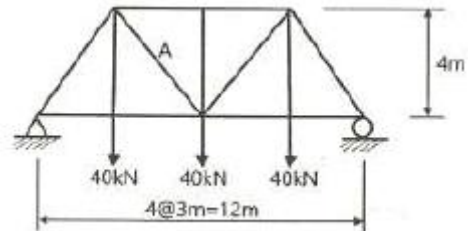
- ① 0.2 ② 0.5
 ③ 2.0 ④ 5.0

6. 아래 그림에서 단면적이 A 인 임의의 부재단면이 있다. 도심축으로부터 y_1 떨어진 축을 기준으로 한 단면 2차 모멘트의 크기가 I_{x1} 일 때, 도심축으로부터 $3y_1$ 떨어진 축을 기준으로 한 단면 2차 모멘트의 크기는?



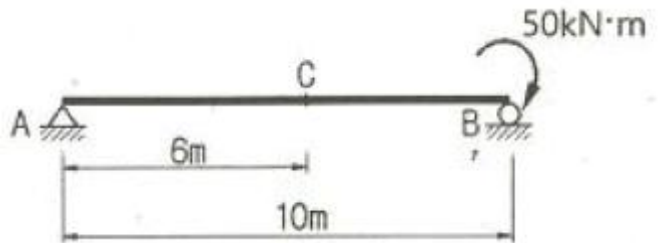
- ① $I_{x1} + 2Ay_1^2$ ② $I_{x1} + 3Ay_1^2$
 ③ $I_{x1} + 4Ay_1^2$ ④ $I_{x1} + 8Ay_1^2$

7. 다음 트러스에서 경사재인 A부재의 부재력은?



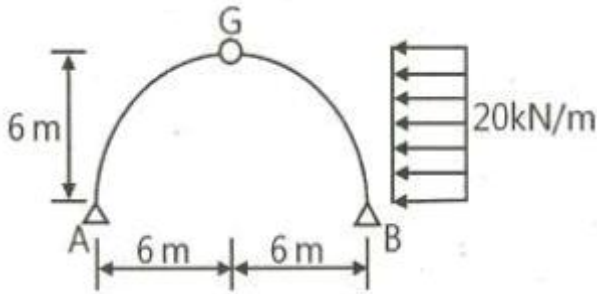
- ① 25kN(압축) ② 25kN(인장)
 ③ 20kN(압축) ④ 20kN(인장)

8. 그림과 같은 단순보의 B지점에 모멘트가 50kN·m가 작용할 때 C점의 휨모멘트는?(복원 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성 부탁 드립니다. 정답은 3번 입니다.)



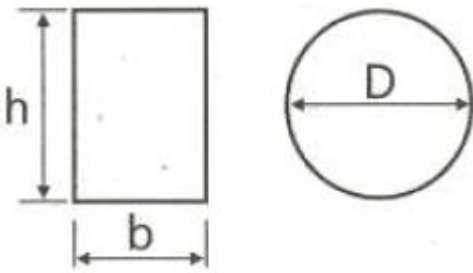
- ① -20kN·m ② -20kN·m
 ③ -30kN·m ④ -30kN·m

9. 다음 3힌지 아치에서 B점의 수평반력은?



- ① 50kN(→) ② 70kN(←)
③ 90kN(→) ④ 110kN(←)

10. 그림과 같은 단면에서 직사각형 단면의 최대 전단응력은 원형단면의 최대 전단응력의 몇 배인가? (단, 두 단면적과 작용하는 전단력의 크기는 동일하다.)

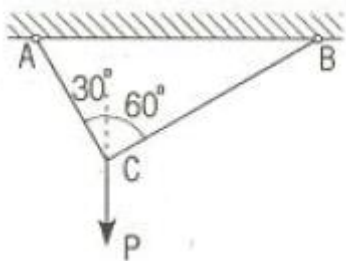


- ① 5/6배 ② 7/6배
③ 8/7배 ④ 9/8배

11. 지름 D인 원형 단면보에 휨모멘트 M이 작용할 때 최대 휨응력은?

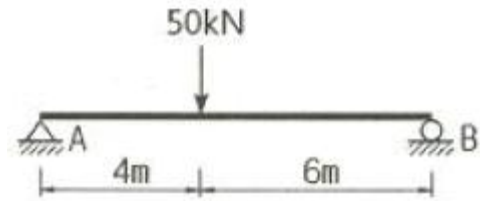
- ① $\frac{6M}{\pi D^3}$ ② $\frac{16M}{\pi D^3}$
③ $\frac{32M}{\pi D^3}$ ④ $\frac{64M}{\pi D^3}$

12. 그림에서 C점에 얼마의 힘(P)으로 당겼더니 부재 BC에 200kN의 장력이 발생하였다면 AC에 발생하는 장력은?



- ① 86.6kN ② 115.5kN
③ 346.4kN ④ 400.0kN

13. 다음과 같은 단순보에서 최대 휨응력은? (단, 단면은 폭 300mm, 높이 400mm의 직사각형이다.)

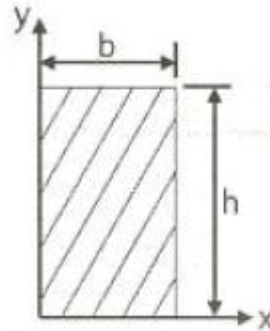


- ① 15MPa ② 18MPa
③ 22MPa ④ 26MPa

14. “여러 힘이 작용할 때 임의의 한 점에 대한 모멘트의 합은 그 점에 대한 합력의 모멘트와 같다.”라는 것은 무슨 정리인가?

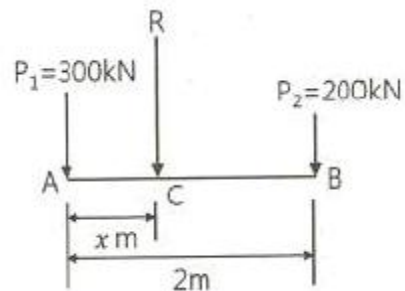
- ① Lami의 정리 ② Castigliano의 정리
③ Varignon의 정리 ④ Mohr의 정리

15. 그림과 같은 단면 도형의 x, y축에 대한 단면 상승 모멘트(I_{xy})는?



- ① $\frac{bh^3}{3}$ ② $\frac{b^3h}{3}$
③ $\frac{b^2h^2}{4}$ ④ $\frac{bh^3 + b^3h}{3}$

16. 아래 그림에서 A점으로부터 합력(R)의 작용위치(C점)까지의 거리(x)는?



- ① 0.8m ② 0.6m
③ 0.4m ④ 0.2m

17. 어떤 재료의 탄성 계수(E)가 210000MPa, 푸아송 비(ν)가 0.25, 전단변형률(γ)이 0.1 이라면 전단응력(τ)은?

- ① 8400MPa ② 4200MPa
③ 2400MPa ④ 1680MPa

18. 지간이 8m, 높이가 300mm, 폭이 200mm인 단면을 갖는 단순보에 등분포 하중(w)이 4kN/m가 만재하여 있을 때 최

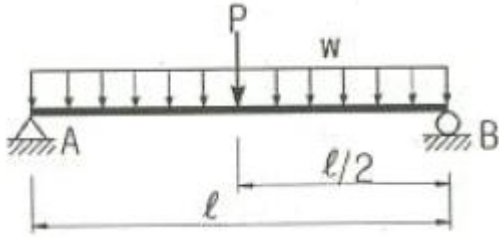
대 처짐은? (단, 탄성계수(E)는 10000MPa이다.)

- ① 47.4mm ② 21.0mm
③ 9.0mm ④ 0.09mm

19. 반지름 r인 원형단면의 단주에서 핵 반경 e는?

- ① r/2 ② r/3
③ r/4 ④ r/5

20. 단순보에 아래 그림과 같이 집중하중 P와 등분포하중 w가 작용할 때 중앙점에서의 휨모멘트는?



- ① $\frac{Pl}{4} + \frac{wl^2}{4}$ ② $\frac{Pl}{4} + \frac{wl^2}{8}$
③ $\frac{Pl}{8} + \frac{wl^2}{8}$ ④ $\frac{Pl}{4} + \frac{wl^2}{2}$

2과목 : 측량학

21. 초점길이가 210mm인 카메라를 사용하여 비고 600m인 지점을 사진측척 1:20000으로 촬영한 수직 사진의 촬영고도는?

- ① 1200m ② 2400m
③ 3600m ④ 4800m

22. 수준측량의 오차 최소화 방법으로 틀린 것은?

- ① 표척의 영점오차는 기계의 설치 횟수를 짝수로 세워 오차를 최소화 한다.
② 시차는 망원경의 접안경 및 대물경을 명확히 조절한다.
③ 눈금오차는 기준자와 비교하여 보정값을 정하고 온도에 대한 온도보정도 실시한다.
④ 표척 기울기에 대한 오차는 표척을 앞뒤로 흔들 때의 최대값을 읽음으로 최소화 한다.

23. 매개변수(A)가 90m인 클로소이드 곡선에서 곡선길이 (L)가 30m일 때 곡선의 반지름(R)은?

- ① 120m ② 150m
③ 270m ④ 300m

24. 30m 줄자의 길이를 표준자와 비교하여 검증하였더니 30.03m이었다면 이 줄자를 사용하여 관측 후 계산한 면적의 정밀도는?

- ① 1/50 ② 1/100
③ 1/500 ④ 1/1000

25. 원곡선의 설치에서 교각이 35°, 원곡선 반지름이 500m일 때 도로 기점으로부터 곡선시점까지의 거리가 315.45m이면 도로 기점으로부터 곡선종점까지의 거리는?

- ① 593.38m ② 596.88m

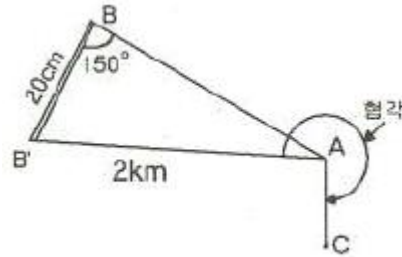
③ 620.88m

④ 625.36m

26. 어느 측선의 방위가 S60°W이고, 측선길이가 200m일 때 경거는?

- ① 173.2m ② 100m
③ -100m ④ -173.20m

27. 측선 AB를 기준으로 하여 C방향의 협각을 관측하였더니 257°36'37"이었다. 그런데 B점에 편위가 있어 그림과 같이 실제 관측한 점이 B'이었다면 정확한 협각은? (단, BB'=20cm, ∠B'BA=150°, AB'=2km)



- ① 257°36'17" ② 257°36'27"
③ 257°36'37" ④ 257°36'47"

28. 폐합 트래버스측량을 실시하여 각 측선의 경거, 위거를 계산한 결과, 측선34의 자료가 없었다. 측선34의 방위각은? (단, 폐합오차는 없는 것으로 가정한다.)

측선	위거(m)		경거(m)	
	N	S	E	W
12		2.33		8.55
23	17.87			7.03
34				
41		30.19	5.97	

- ① 64°10'44" ② 33°15'50"
③ 244°10'44" ④ 115°49'14"

29. 갑, 을 두 사람이 A, B 두 점간의 고저차를 구하기 위하여 왕복 수준 측량한 결과가 갑은 38.994m±0.008m, 을은 39.003m±0.004m 일 때, 두 점간 고저차의 최확값은?

- ① 38.995m ② 38.999m
③ 39.001m ④ 39.003m

30. 수심 H인 하천에서 수면으로부터 수심이 0.2H, 0.4H, 0.6H, 0.8H인 지점의 유속이 각각 0.562m/s, 0.497m/s, 0.429m/s, 0.364m/s 일 때 평균유속을 구한 것이 0.463m/s이었다면 평균유속을 구한 방법으로 옳은 것은?

- ① 1점법 ② 2점법
③ 3점법 ④ 4점법

31. 노선측량에서 노선선정을 할 때 가장 중요한 요소는?

- ① 곡선의 대소(大小) ② 수송량 및 경제성
③ 곡선설치의 난이도 ④ 공사기일

32. 50m에 대해 20mm 늘어나 있는 줄자로 정사각형의 토지를 측량한 결과, 면적이 62500m²이었다면 실제 면적은?

- ① 62450m² ② 62475m²

- ③ 62525m² ④ 62550m²

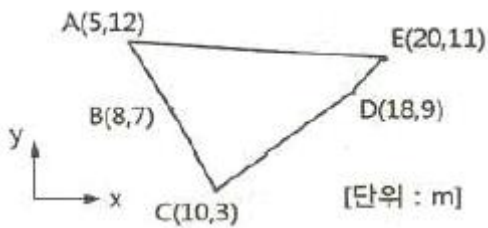
33. 하천의 종단측량에서 4km 왕복측량에 대한 허용오차가 C라고 하면 8km 왕복측량의 허용오차는?

- ① C/2 ② $\sqrt{2}$ C
③ 2C ④ 4C

34. 삼각점을 선정할 때의 유의사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정삼각형에 가깝도록 할 것
② 영구 보존할 수 있는 지점을 택할 것
③ 지반은 가급적 연약한 곳으로 선정할 것
④ 후속작업에 편리한 지점일 것

35. 측량결과 그림과 같은 지역의 면적은?



- ① 66m² ② 80m²
③ 132m² ④ 160m²

36. 삼각점으로부터 출발하여 다른 삼각점에 결합시키는 형태로써 측량결과와 검사가 가능하며 높은 정확도의 다각측량이 가능한 트래버스의 형태는?

- ① 결합 트래버스 ② 개방 트래버스
③ 폐합 트래버스 ④ 기지 트래버스

37. 최소 제곱법의 원리를 이용하여 처리할 수 있는 오차는?

- ① 정오차 ② 우연오차
③ 착오 ④ 물리적 오차

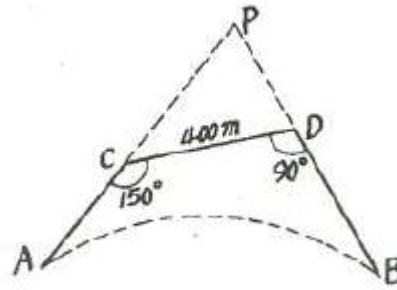
38. 지형을 보다 자세하게 표현하기 위해 다양한 크기의 삼각망을 이용하여 수치지형을 표현하는 모델은?

- ① TIN ② DEM
③ DSM ④ DTM

39. 경사가 일정한 경사지에서 두 점간의 경사거리를 관측하여 150m를 얻었다. 두 점간의 고저차가 20m이었다면 수평거리?

- ① 148.3m ② 148.5m
③ 148.7m ④ 148.9m

40. 그림과 같이 원곡선을 설치할 때 교점(P)에 장애물이 있어 $\angle ACD=150^\circ$, $\angle CDB=90^\circ$ 및 CD의 거리 400m를 관측하였다. C점으로부터 곡선시점(A)까지의 거리는?(단, 곡선의 반지름은 500m이다.)



- ① 404.15m ② 425.88m
③ 453.15m ④ 461.88m

3과목 : 수리학

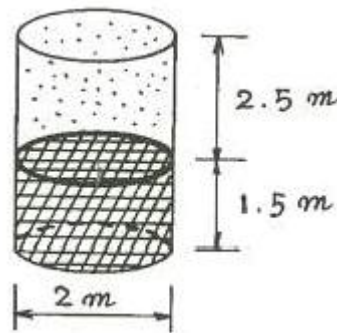
41. 동수경사선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항상 에너지선과 평행하다.
② 개수로 수면이 동수경사선이 된다.
③ 에너지선보다 속도수두만큼 아래에 있다.
④ 압력수두와 위치수두의 합을 연결한 선이다.

42. 관의 단면적이 4m²인 관수로에서 물이 정지하고 있을 때 압력을 측정하니 500kPa이었고 물을 흐르게 했을 때 압력을 측정하니 420kPa이었다면, 이 때 유속(V)은? (단, 물의 단위중량은 9.81 kN/m³이다.)

- ① 10.05m/s ② 11.16m/s
③ 12.65m/s ④ 15.22m/s

43. 원통형의 용기에 깊이 1.5m까지는 비중이 1.35인 액체를 넣고 그 위에 2.5m의 깊이로 비중이 0.95인 액체를 넣었을 때, 밑바닥이 받는 총 압력은? (단, 물의 단위중량은 9.81kN/m³이며, 밑바닥의 지름은 2m이다.)



- ① 125.5kN ② 135.6kN
③ 145.5kN ④ 155.6kN

44. 경심에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물이 흐르는 수로
② 물이 차서 흐르는 횡단면적
③ 유수단면적을 윤변으로 나눈 값
④ 횡단면적과 물이 접촉하는 수로벽면 및 바닥길이

45. 관망 문제해석에서 손실수두를 유량의 함수로 표시하여 사용할 경우 지름 D인 원형단면관에 대하여 $h_L=kQ^2$ 으로 표시할 수 있다. 관의 특성 재원에 따라 결정되는 상수 k의 값은? (단, f는 마찰손실계수, L은 관의 길이이며 다른 손실은 무시한다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{0.0827f \cdot L}{D^3} & \textcircled{2} \frac{0.0827L \cdot D}{f} \\ \textcircled{3} \frac{0.0827f \cdot D}{L^2} & \textcircled{4} \frac{0.0827f \cdot L}{D^5} \end{array}$$

46. 수면경사가 1/500인 직사각형 수로에 유량이 50m³/s로 흐를 때 수리상 유리 한 단면의 수심(h)은? (단, Manning 공식을 이용하며, n=0.023)
- ① 0.8m ② 1.1m
③ 2.0m ④ 3.1m
47. 지름 7cm의 연직관에 높이 1m만큼 모래를 넣었다. 이 모래 위에 물을 20cm만큼 일정하게 유지하여 투수량(透水量) Q=5.0L/h를 얻었다. 모래의 투수계수(k)를 구한 값은?
- ① 6.495m/h ② 649.5m/h
③ 1.083m/h ④ 108.3m/h
48. 위어에 있어서 수맥의 수축에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 정수축은 광정위어에서 생기는 수축현상이다.
② 연직수축이란 면수축과 정수축을 합한 것이다.
③ 단수축은 위어의 측벽에 의해 월류폭이 수축하는 현상이다.
④ 면수축은 물의 위치에너지가 운동에너지로 변화하기 때문에 생긴다.
49. 폭 20m인 직사각형 단면수로에 30.6m³/s의 유량이 0.8m의 수심으로 흐를 때 Froude 수(㉠)와 흐름 상태(㉡)는?
- ① ㉠ : 0.683, ㉡ : 상류 ② ㉠ : 0.683, ㉡ : 사류
③ ㉠ : 1.464, ㉡ : 상류 ④ ㉠ : 1.464, ㉡ : 사류
50. Darcy의 법칙을 층류에만 적용하여야 하는 이유는?
- ① 레이놀즈수가 크기 때문이다.
② 투수계수의 물리적 특성 때문이다.
③ 유속과 손실수두가 비례하기 때문이다.
④ 지하수 흐름은 항상 층류이기 때문이다.
51. 물이 흐르고 있는 벤추리미터(Venturi meter)의 관부와 수축부에 수은을 넣은 U자형 액주계를 연결하여 수은주의 높이차 h_m=10cm를 읽었다. 관부와 수축부의 압력수두의 차는? (단, 수은의 비중은 13.6이다.)
- ① 1.26m ② 1.36m
③ 12.35m ④ 13.35m
52. 모세관 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 모세관의 상승높이는 액체의 단위중량에 비례한다.
② 모세관의 상승높이는 모세관의 지름에 반비례한다.
③ 모세관의 상승여부는 액체의 응집력과 액체와 관 벽의 부착력에 의해 좌우된다.
④ 액체의 응집력이 관 벽과의 부착력보다 크면 관 내액체의 높이는 관 밖보다 낮아진다.
53. 밀면적 A, 높이 H인 원주형 물체의 흘수가 h라면 물체의 단위중량 ω_m은? (단, 물의 단위중량은 ω₀이다.)

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \omega_m = \omega_0 \times \frac{H}{h} \\ \textcircled{2} \omega_m = \omega_0 \times \frac{h}{H} \\ \textcircled{3} \omega_m = \omega_0 \times \frac{H-h}{h} \\ \textcircled{4} \omega_m = \omega_0 \times \frac{H-h}{H} \end{array}$$

54. 한계 수심에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 유량이 최소이다.
② 비에너지가 최소이다.
③ Reynolds 수가 1이다.
④ Froude 수가 1보다 크다.
55. 물의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 물의 점성계수는 수온이 높을수록 그 값이 커진다.
② 공기에 접촉하는 물의 표면장력은 온도가 상승하면 감소한다.
③ 내부마찰력이 큰 것은 내부마찰력이 작은 것보다 그 점성계수의 값이 크다.
④ 압력이 증가하면 물의 압축계수(C_w)는 감소하고 체적탄성계수(E_w)는 증가한다.
56. 개수로 내의 한 단면에 있어서 평균유속을 V, 수심을 h라 할 때, 비에너지를 표시한 것은?
- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} H_e = h + \left(\frac{Q}{A} \right) & \textcircled{2} H_e = \frac{V^2}{2g} + \frac{Q}{A} \\ \textcircled{3} H_e = h + \alpha \frac{V^2}{2g} & \textcircled{4} H_e = \frac{h}{b} + \alpha 2gV^2 \end{array}$$
57. 수두(水頭)가 2m인 오리피스에서의 유량은? (단, 오리피스의 지름 10cm, 유량계수 0.76)
- ① 0.017m³/s ② 0.027m³/s
③ 0.037m³/s ④ 0.047m³/s
58. 단위시간에 있어서 속도변화가 V₁에서 V₂로 되며 이 때 질량 m인 유체의 밀도를 ρ라 할 때 운동량 방정식은? (단, Q : 유량, ω : 유체의 단위중량, g : 중력가속도)

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} F = \frac{\omega Q}{\rho} (V_2 - V_1) \\ \textcircled{2} F = \omega Q (V_2 - V_1) \\ \textcircled{3} F = \frac{Qg}{\omega} (V_2 - V_1) \end{array}$$

$$④ \quad F = \frac{\omega}{g} Q (V_2 - V_1)$$

59. 다음 중 베르누이의 정리를 응용한 것이 아닌 것은?

- ① Pitot tube ② Venturimeter
③ Pascal 의 원리 ④ Torricelli의 정리

60. 어느 하천에서 H_m 되는 곳까지 양수하려고 한다. 양수량을 $Q(m^3/sec)$, 모든 손실수두의 합을 $\sum h_e$, 펌프와 모터의 효율을 각각 η_1 , η_2 라 할 때, 펌프의 동력을 구하는 식은?

- ① $\frac{9.8Q(H + \sum h_e)}{75\eta_1\eta_2} [kW]$
② $\frac{9.8Q(H + \sum h_e)}{\eta_1\eta_2} [kW]$
③ $\frac{13.33Q(H + \sum h_e)}{75\eta_1\eta_2} [kW]$
④ $\frac{13.33Q(H + \sum h_e)}{\eta_1\eta_2} [kW]$

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. $b=300mm$, $d=500mm$ 인 단철근 직사각형 보에서 균형철근비(ρ_b)가 0.0285일 때, 이 보를 균형철근비로 설계한다면 철근량(A_s)은?

- ① $2820mm^2$ ② $3210mm^2$
③ $4225mm^2$ ④ $4275mm^2$

62. 프리스트레스트 콘크리트에서 콘크리트의 건조수축변형률이 19×10^{-5} 일 때 긴장재 인장응력의 감소량은? (단, 긴장재의 탄성계수는 $2.0 \times 10^5 MPa$ 이다.)

- ① 38MPa ② 41MPa
③ 42MPa ④ 45MPa

63. $M_u = 170kN \cdot m$ 의 계수모멘트를 받는 단철근 직사각형 보에서 필요한 철근량(A_s)은 약 얼마인가? (단, 보의 폭은 300mm, 유효깊이는 450mm, $f_{ck}=28 MPa$, $f_y=400MPa$ 이고, $\phi=0.85$ 를 적용한다.)

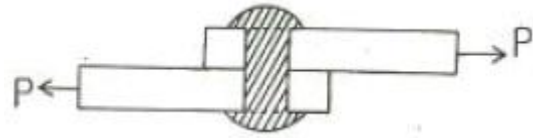
- ① $1100mm^2$ ② $1200mm^2$
③ $1300mm^2$ ④ $1400mm^2$

64. 강도설계법에서 사용되는 강도감소계수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인장지배단면에 대한 강도감소계수는 0.85이다.
② 전단력에 대한 강도감소계수는 0.75 이다.
③ 무근콘크리트의 휨모멘트에 대한 강도감소계수는 0.55이다.
④ 압축지배단면 중 나선철근으로 보강된 철근콘크리트 부재의 강도 감소계수는 0.65이다.

65. 그림과 같은 리벳 이음에서 허용 전단응력이 70MPa이고,

허용 지압응력이 150MPa일 때 이 리벳의 강도는? (단, 리벳 지름(d)은 22mm, 철판 두께(t)는 12mm이다.)



- ① 26.6kN ② 30.4kN
③ 39.6kN ④ 42.2kN

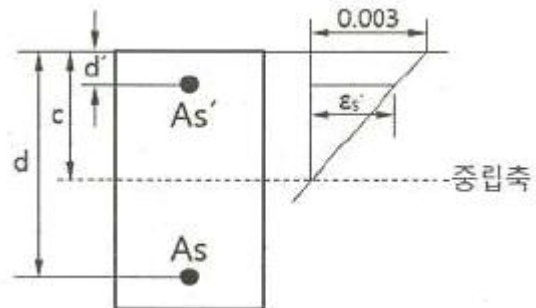
66. 강도설계법에서 설계기준압축강도(f_{ck})가 35MPa인 경우 계수 β_1 의 값은? (단, 등가직사각형 응력블록의 깊이 $a=\beta_1 c$ 이다.)

- ① 0.795 ② 0.801
③ 0.823 ④ 0.850

67. 처짐을 계산하지 않는 경우 단순 지지로 길이 l 인 1방향 슬래브의 최소 두께 (h)로 옳은 것은? (단, 보통콘크리트 ($m_c=2300kg/m^3$)와 설계기준항복 강도 400MPa의 철근을 사용한 부재이다.)

- ① $l/20$ ② $l/24$
③ $l/28$ ④ $l/34$

68. 아래 그림과 같은 강도설계법에 의해 설계된 복철근보에서 콘크리트의 최대변형률이 0.003에 도달했을 때 압축철근이 항복하는 경우의 변형률(ϵ_s')은?



- ① 0.85×0.003 ② $1/3 \times 0.003$
③ $0.003 \left(\frac{c+d}{c} \right)$ ④ $0.003 \left(\frac{c-d'}{c} \right)$

69. 전단철근에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철근콘크리트 부재의 경우 주인장 철근에 45° 이상의 각도로 설치되는 스트립을 전단철근으로 사용할 수 있다.
② 철근콘크리트 부재의 경우 주인장 철근에 30° 이상의 각도로 구부린 굽힘철근을 전단철근으로 사농할 수 있다.
③ 전단철근의 설계기준항복강도는 500MPa를 초과할 수 없다.
④ 전단철근으로 사용하는 스트립과 기타 철근 또는 철선은 콘크리트 압축연단부터 거리 $d/2$ 만큼 연장하여야 한다.

70. PS강재에 요구되는 일반적인 성질로 틀린 것은?

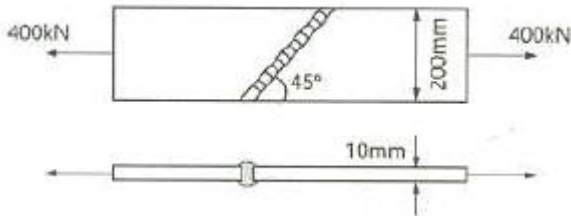
- ① 인장강도가 클 것
② 릴랙сей션이 작을 것
③ 늘음과 인성이 없을 것
④ 응력부식에 대한 저항성이 클 것

71. 프리스트레스트 콘크리트 부재의 제작과정 중 프리텐션 공

법에서 필요하지 않는 것은?

- ① 콘크리트 치기 작업
- ② PS강재에 인장력을 주는 작업
- ③ PS강재에 준 인장력을 콘크리트 부재에 전달시키는 작업
- ④ PS강재와 콘크리트를 부착시키는 그라우팅 작업

72. 아래 그림과 같은 맞대기 용접의 용접부에 생기는 인장응력은?



- ① 141 MPa ② 180 MPa
- ③ 200 MPa ④ 223 MPa

73. 옹벽의 안정조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.5배 이상이어야 한다.
- ② 지반에 유발되는 최대 지반반력이 지반의 허용지지력의 1.5배 이상이어야 한다.
- ③ 전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도휨모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
- ④ 전도 및 지반지지력에 대한 안정조건은 만족하지만, 활동에 대한 안정조건만을 만족하지 못할 경우에는 활동방지벽 혹은 횡방향 앵커 등을 설치하여 활동저항력을 증대시킬 수 있다.

74. 상부철근(정착길이 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 수평철근)으로 사용되는 인장 이형철근의 정착 길이를 구하려고 한다. $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 를 사용한다면 상부철근으로서의 보정계수만을 사용할 때 정착길이는 얼마 이상이어야 하는가? (단, D29 철근으로 공칭지름은 28.6 mm, 공칭단면 적은 642mm^2 이고, 보통중량콘크리트이다.)

- ① 1461mm ② 1123mm
- ③ 987mm ④ 865mm

75. 최소철근량 보다 많고 균형철근량 보다 적은 인장철근량을 가진 철근콘크리트 보가 휨에 의해 파괴되는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 연성파괴를 한다.
- ② 취성파괴를 한다.
- ③ 사용철근량이 균형철근량 보다 적은 경우는 보로서 의미가 없다.
- ④ 중립축이 인장 측으로 내려오면서 철근이 먼저 항복한다.

76. 보통중량골재를 사용한 콘크리트의 단위질량을 2300kg/m^3 으로 할 때 콘크리트의 탄성계수를 구하는 식은? (단, f_{cu} : 재령 28일에서 콘크리트의 평균압축강도이다.)

- ① $E_c = 8500^3 \sqrt{f_{cu}}$ ② $E_c = 8500 \sqrt{f_{cu}}$
- ③ $E_c = 1000^3 \sqrt{f_{cu}}$ ④ $E_c = 10000 \sqrt{f_{cu}}$

77. 철근콘크리트가 하나의 구조체로서 성립하는 이유로서 틀린 것은?

- ① 콘크리트 속에 묻힌 철근은 녹슬지 않는다.
- ② 철근과 콘크리트 사이의 부착강도가 크다.
- ③ 철근과 콘크리트의 열에 대한 팽창계수는 거의 비슷하다.
- ④ 철근과 콘크리트의 탄성계수는 거의 비슷하다.

78. 깊은보(Deep beam)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순경간(l_n)이 부재 깊이의 3배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재 깊이의 3배 거리 이내에 작용하는 보
- ② 순경간(l_n)이 부재 깊이의 4배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재 깊이의 2배 거리 이내에 작용하는 보
- ③ 순경간(l_n)이 부재 깊이의 5배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재 깊이의 4배 거리 이내에 작용하는 보
- ④ 순경간(l_n)이 부재 깊이의 6배 이하이거나 하중이 받침부로부터 부재 깊이의 3배 거리 이내에 작용하는 보

79. 강도설계법에서 콘크리트가 부담하는 공칭전단강도를 구하는 식은? (단, 전단력과 휨모멘트만을 받는 부재이다.)

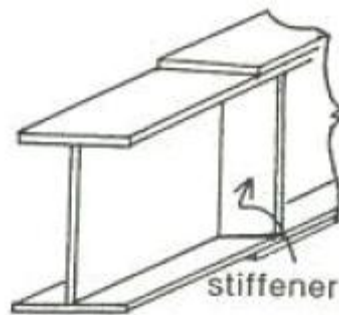
$$\textcircled{1} V_c = \frac{1}{6} \lambda \sqrt{f_{ck}} b w d$$

$$\textcircled{2} V_c = \frac{1}{2} \lambda \sqrt{f_{ck}} b w d$$

$$\textcircled{3} V_c = \frac{2}{3} \lambda \sqrt{f_{ck}} b w d$$

$$\textcircled{4} V_c = 3.5 \lambda \sqrt{f_{ck}} b w d$$

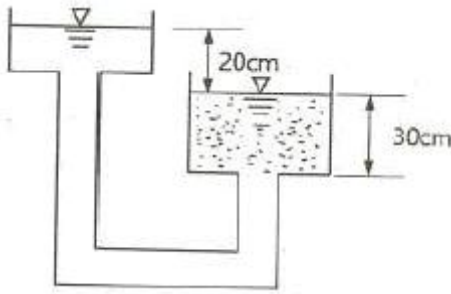
80. 아래 그림과 같은 판형에서 스티프너(stiffener)의 주된 사용 목적은?



- ① web plate의 좌굴을 방지하기 위하여
- ② flange angle의 간격을 넓게 하기 위하여
- ③ flange의 강성을 보강하기 위하여
- ④ 보 전체의 비틀림에 대한 강도를 크게 하기 위하여

5과목 : 토질 및 기초

81. 그림에서 분사현상에 대한 안전율은 얼마인가? (단, 모래의 비중은 2.65, 간극비는 0.6이다.)



- ① 1.01 ② 1.55
③ 1.86 ④ 2.44

82. 흙 속에서의 물의 흐름 중 연직유효응력의 증가를 가져오는 것은?

- ① 정수압상태 ② 상향흐름
③ 하향흐름 ④ 수평흐름

83. 아래 기호를 이용하여 현장밀도시험의 결과로부터 건조밀도(ρ_d)를 구하는 식으로 옳은 것은?

ρ_d : 흙의 건조밀도(g/cm^3)
 V : 시험구멍의 부피(cm^3)
 m : 시험구멍에서 파낸 흙의 습윤 질량(g)
 w : 시험구멍에서 파낸 흙의 함수비(%)

①
$$\rho_d = \frac{1}{V} \times \left(\frac{m}{1 + \frac{w}{100}} \right)$$

②
$$\rho_d = m \times \left(\frac{V}{1 + \frac{w}{100}} \right)$$

③
$$\rho_d = \frac{1}{m} \times \left(\frac{V}{1 + \frac{w}{100}} \right)$$

④
$$\rho_d = V \times \left(\frac{m}{1 + \frac{w}{100}} \right)$$

84. 채취된 시료의 교란정도는 면적비를 계산하여 통상 면적비가 몇 % 보다 작으면 여잉토의 혼입이 불가능한 것으로 보고 흐트러지지 않는 시료로 간주하는가?

- ① 10% ② 13%
③ 15% ④ 20%

85. 점토 덩어리는 재차 물을 흡수하면 고체 - 반고체 - 소성 - 액성의 단계를 거치지 않고 물을 흡착함과 동시에 흙 입자 간의 결합력이 감소되어 액성상태로 붕괴한다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 비화작용(Slaking) ② 팽창작용(Bulking)
③ 수화작용(Hydration) ④ 윤활작용(Lubrication)

86. Sand Drain 공법에서 U_v (연직방향의 압밀도)=0.9, U_h (수평

방향의 압밀도)=0.15인 경우, 수직 및 수평방향을 고려한 압밀도(U_{vh})는 얼마인가?

- ① 99.15% ② 96.85%
③ 94.5% ④ 91.5%

87. 평균 기온에 따른 동결지수가 $520^\circ\text{C} \cdot \text{days}$ 였다. 이 지방의 정수(C)가 4일 때 동결깊이는? (단, 데라다 공식을 이용한다.)

- ① 130.2cm ② 102.4cm
③ 91.2cm ④ 22.8cm

88. 비교란 점토($\phi=0$)에 대한 일축압축강도(q_u)가 $36\text{kN}/\text{m}^2$ 이고 이 흙을 되비빔을 했을 때의 일축압축강도(q_{ur})가 $12\text{kN}/\text{m}^2$ 이었다. 이 흙의 점착력(c_u)과 예민비(S_t)는 얼마인가?

- ① $c_u=24\text{kN}/\text{m}^2$, $S_t=0.3$
② $c_u=24\text{kN}/\text{m}^2$, $S_t=3.0$
③ $c_u=18\text{kN}/\text{m}^2$, $S_t=0.3$
④ $c_u=18\text{kN}/\text{m}^2$, $S_t=3.0$

89. 다음 기초의 형식 중 알은 기초인 것은?

- ① 확대기초 ② 우물통 기초
③ 공기 케이슨 기초 ④ 철근콘크리트 말뚝기초

90. 절편법에 의한 사면의 안정해석 시 가장 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 절편의 중량
② 가상파괴 활동면
③ 활동면상의 점착력
④ 활동면상의 내부마찰각

91. 말뚝기초의 지지력에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부마찰력은 아래 방향으로 작용한다.
② 말뚝선단부의 지지력과 말뚝주변 마찰력의 합이 말뚝의 지지력이 된다.
③ 점성토 지반에는 동역학적 지지력 공식이 잘 맞는다.
④ 재하시험 결과를 이용하는 것이 신뢰도가 큰 편이다.

92. 10개의 무리 말뚝기초에 있어서 효율이 0.8, 단항으로 계산한 말뚝 1개의 허용지지력이 100kN 일 때 군항의 허용지지력은?

- ① 500kN ② 800kN
③ 1000kN ④ 1250kN

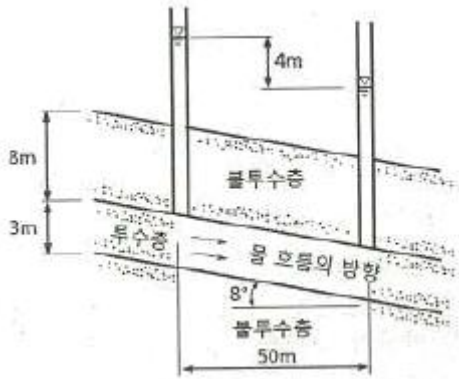
93. 수직 응력이 $60\text{kN}/\text{m}^2$ 이고 흙의 내부 마찰각이 45° 일 때 모래의 전단강도는? (단, 점착력 (c)은 0이다.)

- ① $24\text{kN}/\text{m}^2$ ② $36\text{kN}/\text{m}^2$
③ $48\text{kN}/\text{m}^2$ ④ $60\text{kN}/\text{m}^2$

94. 풍화작용에 의하여 분해되어 원 위치에서 이동하지 않고 모암의 광물질을 덮고 있는 상태의 흙은?

- ① 호성토(Lacustrine soil) ② 충적토(Alluvial soil)
③ 빙적토(Glacial soil) ④ 잔적토(Residual soil)

95. 아래 그림의 투수층에서 피에조미터를 꽂은 두 지점 사이의 동수경사(i)는 얼마인가? (단, 두 지점간의 수평거리는 50m 이다.)



- ① 0.063 ② 0.079
③ 0.126 ④ 0.162

96. 가로 2m, 세로 4m의 직사각형 케이슨이 지중 16m까지 관입되었다. 단위면적당 마찰력 $f=0.2\text{kN/m}^2$ 일 때 케이슨에 작용하는 주면마찰력(skin friction)은 얼마인가?

- ① 38.4 kN ② 27.5 kN
③ 19.2 kN ④ 12.8 kN

97. 실내다짐시험 결과 최대건조단위중량이 15.6 kN/m^3 이고, 다짐도가 95%일 때 현장의 건조단위중량은 얼마인가?

- ① 13.62 kN/m^3 ② 14.82 kN/m^3
③ 16.01 kN/m^3 ④ 17.43 kN/m^3

98. 주동토압계수를 K_a , 수동토압계수를 K_p , 정지토압계수를 K_0 라 할 때 토압계수 크기의 비교로 옳은 것은?

- ① $K_0 > K_p > K_a$ ② $K_0 > K_a > K_p$
③ $K_p > K_0 > K_a$ ④ $K_a > K_0 > K_p$

99. 흙의 다짐에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건조밀도-함수비 곡선에서 최적함수비와 최대건조밀도를 구할 수 있다.
② 사질토는 점성토에 비해 흙의 건조밀도-함수비 곡선의 경사가 완만하다.
③ 최대건조밀도는 사질토일수록 크고, 점성토일수록 작다.
④ 모래질 흙은 진동 또는 진동을 동반하는 다짐방법이 유효하다.

100. 포화점토의 비압밀 비배수 시험에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시공 직후의 안정 해석에 적용된다.
② 구속압력을 증대시키면 유효응력은 커진다.
③ 구속압력을 증대한 만큼 간극수압은 증대한다.
④ 구속압력의 크기에 관계없이 전단강도는 일정하다.

6과목 : 상하수도공학

101. 상수 원수의 수질을 검사한 결과가 다음과 같을 때, 경도(hardness)를 CaCO_3 농도로 표시하면 몇 mg/L 인가? (단, 분자량은 $\text{Ca} : 40, \text{Cl} : 35.5, \text{HCO}_3 : 61, \text{Mg} : 24, \text{Na} : 23, \text{SO}_4 : 96, \text{CaCO}_3 : 100$)

$\text{Na}^+ : 71\text{mg/L}$	$\text{Ca}^{++} : 98\text{mg/L}$
$\text{Mg}^{++} : 22\text{mg/L}$	$\text{Cl}^- : 89\text{mg/L}$
$\text{HCO}_3^- : 317\text{mg/L}$	$\text{SO}_4^{--} : 25\text{mg/L}$

- ① 336.7 mg/L ② 340.1 mg/L
③ 352.5 mg/L ④ 370.4 mg/L

102. 우수조정지를 설치하는 목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 유달시간의 증대 ② 유출계수의 증대
③ 침투유량의 감소 ④ 시가지의 침수방지

103. 다음의 소독방법 중 발암물질인 THM 발생 가능성이 가장 높은 것은?

- ① 염소소독 ② 오존소독
③ 자외선소독 ④ 이산화염소소독

104. 관로의 접합방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관정접합 : 유수는 원활한 흐름이 되지만 굴착깊이가 증가되어 공사비가 증대된다.
② 관중심접합 : 수면접합과 관저접합의 중간적인 방법이나 보통 수면접합에 준용된다.
③ 수면접합 : 수리학적으로 대개 계획수위를 일치시켜 접합시키는 것으로서 양호한 방법이다.
④ 관저접합 : 수위상승을 방지하고 양정고를 줄일 수 있으나 굴착깊이가 증가되어 공사비가 증대된다.

105. 수두 60m의 수압을 가진 수압관의 내경이 1000mm일 때, 강관의 최소 두께는? (단, 관의 허용응력 $\sigma_{ta}=1300\text{kgf/cm}^2$ 이다.)

- ① 0.12cm ② 0.15cm
③ 0.23cm ④ 0.30cm

106. 하수처리 과정 중 3차 처리의 주 제거 대상이 되는 것은?

- ① 발암물질 ② 부유물질
③ 영양염류 ④ 유기물질

107. 하수도계획의 자연적 조건에 관한 조사 중 하천 및 수계현황에 관하여 조사하여야 하는 사항에 포함되는 것은?

- ① 지질도 ② 지형도
③ 지하수위와 지반침하상황 ④ 하천 및 수로의 종 · 횡단면도

108. 염소요구량(A), 필요 잔류염소량(B), 염소주입량(C)과의 관계로 옳은 것은?

- ① $A = B + C$ ② $C = A + B$
③ $A = B - C$ ④ $C = A \times B$

109. 찌꺼기(슬러지)처리에 관한 일반적인 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 호기성 소화는 찌꺼기(슬러지)의 소화방법이 아니다.
② 하수 찌꺼기(슬러지)는 매우 높은 함수율과 부패성을 갖고 있다.
③ 찌꺼기(슬러지)의 기계탈수 종류로는 가압탈수기, 원심탈수기, 벨트프레스 탈수기 등이 있다.

④ 찌꺼기(슬러지)의 농축은 찌꺼기(슬러지)의 부피 감소 과정으로 찌꺼기(슬러지) 소화의 전단계 공정이다.

110. 계획1일평균급수량이 400L, 시간최대급수량이 25L일 때 계획1일최대급수량이 500L라면 계획 첨두율은?

- ① 1.2 ② 1.25
③ 1.50 ④ 20.0

111. 오수관로 설계 시 계획시간최대오수량에 대한 최소유속(㉠)과 최대유속(㉡)으로 옳은 것은?

- ① ㉠ : 0.1m/s, ㉡ : 0.5m/s
② ㉠ : 0.6m/s, ㉡ : 0.8m/s
③ ㉠ : 0.1m/s, ㉡ : 1.0m/s
④ ㉠ : 0.6m/s, ㉡ : 3.0m/s

112. 다음과 같은 수질을 가진 공장폐수를 생물학적 처리 중심으로 처리하는 경우 어떤 순서로 조합하는 것이 가장 적정한가?

• 공장폐수 수질: pH 3.0	• SS : 3000mg/L
• BOD : 300mg/L	• COD : 900mg/L
• 질소 : 40mg/L	• 인 : 8mg/L

- ① 중화 → 침전 → 생물학적 처리
② 침전 → 생물학적 처리 → 중화
③ Screening → 생물학적 처리 → 침전
④ 생물학적 처리 → Screening → 중화

113. 송수관로를 계획할 때에 고려 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가급적 단거리가 되어야 한다.
② 이상수압을 받지 않도록 한다.
③ 송수방식은 반드시 자연유하식으로 해야 한다.
④ 관로의 수평 및 연직방향의 급격한 굴곡은 피한다.

114. 취수장에서부터 가정에 이르는 상수도계통을 올바르게 나열한 것은?

- ① 취수시설 → 정수시설 → 도수시설 → 송수시설 → 배수시설 → 급수시설
② 취수시설 → 도수시설 → 송수시설 → 정수시설 → 배수시설 → 급수시설
③ 취수시설 → 도수시설 → 정수시설 → 송수시설 → 배수시설 → 급수시설
④ 취수시설 → 도수시설 → 송수시설 → 배수시설 → 정수시설 → 급수시설

115. 가정하수, 공장폐수 및 우수를 혼합해서 수송하는 하수관로는?

- ① 우수관로(storm sewer)
② 가정하수관로(sanitary sewer)
③ 분류식 하수관로(separate sewer)
④ 합류식 하수관로(combined sewer)

116. 송수시설의 계획송수량의 원칙적 기준이 되는 것은?

- ① 계획1일평균급수량 ② 계획1일최대급수량
③ 계획시간평균급수량 ④ 계획시간최대급수량

117. 하수도시설의 계획우수량 산정 시 고려사항 및 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도달시간: 유입시간과 유하시간을 합한 것이다.
② 우수유출량의 산정식: Hazen-Williams 식에 의한다.
③ 확률년수: 원칙적으로 20년을 원칙으로 하되, 이를 넘지 않도록 한다.
④ 하상계수: 토지이용도별 기초계수로 지역의 총괄계수를 구하는 것이 원칙이다.

118. 수원의 구비조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 수질이 양호해야 한다.
② 최대갈수기에도 계획수량의 확보가 가능해야 한다.
③ 오염 회피를 위하여 도심에서 멀리 떨어진 곳일수록 좋다.
④ 수리권의 획득이 용이하고, 건설비 및 유지관리가 경제적이여야 한다.

119. 하천이나 호소 또는 연안부의 모래 · 자갈층에 함유되는 지하수로 대체로 양호한 수질을 얻을 수 있어 그대로 수원으로 사용되기도 하는 것은?

- ① 복류수 ② 심층수
③ 용천수 ④ 천층수

120. 수리학적 체류시간이 4시간, 유효수심이 3.5m인 침전지의 표면부하율은?

- ① $8.75\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$ ② $17.5\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$
③ $21.0\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$ ④ $24.5\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{day}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	①	④	②	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	③	①	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	③	③	④	②	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	③	①	①	②	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	③	④	④	③	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	②	①	③	③	④	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	④	①	②	①	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	①	①	①	④	②	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	①	①	④	③	④	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	④	④	②	①	②	③	②	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
①	②	①	④	③	③	④	②	①	②
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	①	③	③	④	②	①	③	①	③